دیتاشیت کاربر · برای نرم‌افزار نسخه‌ی 1.0.3

دیتاشیت کاربر ByteRelay

کنترلر را راه‌اندازی کنید، رله‌ها را از پنل، دکمه‌ها و API سوئیچ کنید و بدانید چگونه از تجهیزاتتان محافظت می‌کند.

نسخه‌ی فریمور 1.0.3 · ۸ رله · اترنت · English · فارسی

فهرست

1 **ByteRelay چیست**
کنترل‌کننده‌ی رله‌ی تحت شبکه برای ساختمان

2 **شروع کار**
از جعبه تا اولین رله‌ی سوئیچ‌شده در ۱۰ دقیقه

3 **نمایشگر، دکمه‌ها و چراغ‌ها**
هرآنچه بدون کامپیوتر می‌توانید انجام دهید

4 **پنل وب**
گشتی در همه‌ی صفحه‌ها

5 **محافظت از رله‌ها**
چرا دوام می‌آورند و هنگام خطا چه می‌شود

6 **استفاده از API**
n8n، یک کنترلر یا برنامه‌ی خودتان رله‌ها را سوئیچ کند

7 **بازیابی و ریست**
اگر رمز را فراموش کردید یا به پنل دسترسی ندارید

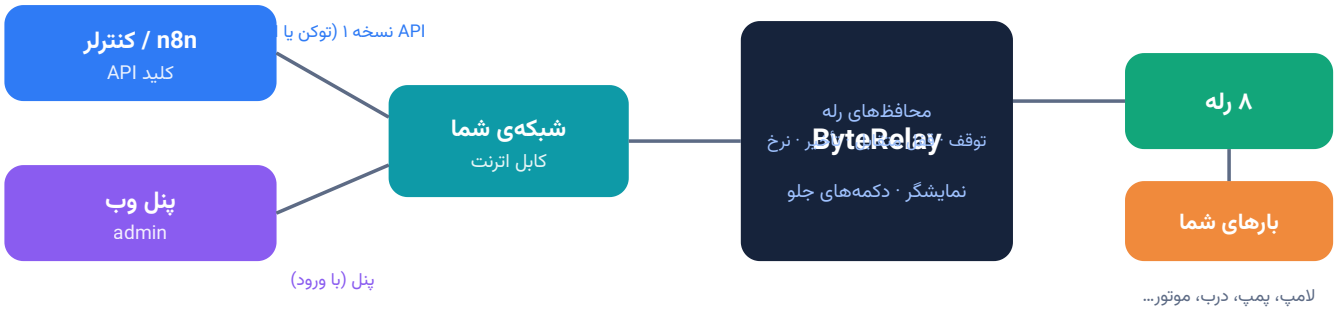
8 **توصیه‌های امنیتی**
قاعده‌های کوتاهی که سامانه را ایمن نگه می‌دارند

9 **مشخصات**
اعداد در یک جدول

1 ByteRelay چیست

کنترل‌کننده‌ی رله‌ی تحت شبکه برای ساختمان

ByteRelay تا **۸ رله** را از یک پنل وب، از دو دکمه‌ی روی دستگاه، از زمان‌بندی‌ها و از سیستم‌های دیگر (مثل n8n یا کنترلر خودتان) با یک API امن کنترل می‌کند. برای کار ۲۴ ساعته در تمام سال ساخته شده و بدون آسیب خودش بازیابی می‌شود.



اجزا چگونه با هم صحبت می‌کنند

دستگاه چه می‌کند

- ۸ رله را کنترل می‌کند: روشن، خاموش، تغییر وضعیت یا پالس زمان‌دار.
- از تجهیزات شما محافظت می‌کند: حداقل زمان روشن/خاموش، قفل متقابل برای دو رله (بالا/پایین)، تأخیر بین سوئیچ‌ها و سقف سوئیچ در دقیقه.
- بعد از قطع برق وضعیت را به یاد می‌آورد: هر رله می‌تواند خاموش، روشن یا «مثل قبل» شروع کند.
- صحنه (تا ۸) و زمان‌بندی هفتگی (تا ۱۶).
- یک API امن با کلیدهای جدا که هرکدام به رله‌ها و عمل‌های انتخابی محدودند.
- همه‌چیز را روی نمایشگر کوچک و با چراغ‌های رنگی نشان می‌دهد.

داخل مجموعه چیست

قطعه	کار
برد کنترل	مغز دستگاه
اتصال شبکه (اترنت)	اتصال به شبکه با کابل
برد رله‌ی ۸ کاناله	بارهای شما را کلید می‌زند
نمایشگر کوچک	رله‌ها و پیام‌ها را نشان می‌دهد
دو دکمه با چراغ	انتخاب رله / سوئیچ کردن آن
چراغ وضعیت	چراغ رنگی وضعیت

سیم‌کشی و جزئیات فنی در **دیتاشیت توسعه‌دهنده** آمده است. این دیتاشیت برای کسانی است که دستگاه را راه‌اندازی و استفاده می‌کنند.

2 شروع کار

از جعبه تا اولین رله‌ی سوئیچ‌شده در ۱۰ دقیقه

1. **اتصال.** کابل اترنت را به دستگاه و روتر یا سوییچ وصل کنید. دستگاه را روشن کنید. نمایشگر ByteRelay و سپس رله‌ها را نشان می‌دهد.

2. **دستگاه را پیدا کنید.** آدرس دستگاه بالای نمایشگر نوشته می‌شود. می‌توانید روی همان شبکه `http://byterelay.local` را هم باز کنید.

3. **ورود.** نام کاربری `admin` و رمز `admin`. پنل سپس از شما می‌خواهد رمز جدید (حداقل ۸ نویسه) انتخاب کنید.

4. **رله‌ها را نام‌گذاری کنید.** بخش **رله‌ها** را باز کنید و به هر رله نام روشن بدهید (تا ۱۶ نویسه). مشخص کنید هر رله بعد از قطع برق چه کند.

5. **آزمایش.** در **داشبورد** یک رله را بزنید. دکمه‌ی بزرگ سبز می‌شود و رله صدا می‌دهد.

6. **منطقه‌ی زمانی** را در تنظیمات انتخاب کنید. زمان‌بندی‌ها از آن استفاده می‌کنند.

! رمز پیش‌فرض را در مرحله‌ی ۳ عوض کنید. اگر فراموشش کردید هر دو دکمه‌ی جلو را ۱۰ ثانیه نگه دارید تا admin / admin برگردد (بخش «بازیابی و ریست»).

✓ ByteRelay فقط از راه کابل شبکه (LAN) ارتباط می‌گیرد. وای‌فای ندارد: رادیو هرگز روشن نمی‌شود.

3 نمایشگر، دکمه‌ها و چراغ‌ها

هرآنچه بدون کامپیوتر می‌توانید انجام دهید

کار با دو دکمه

دکمه	عمل	نتیجه
چپ (انتخاب)	فشار کوتاه	رله‌ی بعدی را انتخاب می‌کند (۱ ← ۸ ← ۱)
چپ (انتخاب)	نگه داشتن ۰٫۷ ثانیه	رله‌ی قبلی را انتخاب می‌کند
راست (سوئیچ)	فشار	رله‌ی انتخاب‌شده را روشن یا خاموش می‌کند (هنگام رها کردن دکمه)
هر دو دکمه	نگه داشتن ۱۰ ثانیه	ورود پنل را به admin / admin برمی‌گرداند (اگر در تنظیمات مجاز باشد)

وقتی نمایشگر خاموش است، اولین فشار فقط آن را روشن می‌کند تا چیزی اشتباهی سوئیچ نشود. چراغ دکمه‌ی چپ وقتی همه‌چیز خوب است آرام نفس می‌کشد و هنگام مشکل تند چشمک می‌زند. چراغ دکمه‌ی راست وقتی رله‌ی انتخاب‌شده روشن است روشن می‌ماند.

صفحه‌ها



صفحه‌ی اصلی

هشت خانه: خانه‌ی پُر یعنی رله روشن است. قاب، رله‌ی انتخاب‌شده را نشان می‌دهد. خط بالا بین نام، آدرس و ساعت می‌چرخد. خط پایین رله‌ی انتخاب‌شده و وضعیتش را نشان می‌دهد.



در انتظار

یک سوئیچ منتظر تأخیر محافظتی است (مثلاً حداقل زمان).

قفل

این رله در پنل قفل شده و کسی نمی‌تواند آن را روشن کند.



پیام

پیام کوتاه پایین صفحه، مثلاً هنگام سوئیچ بیش از حد سریع.

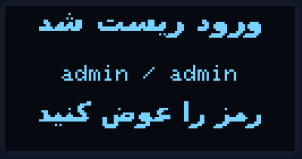


بدون کابل

کابل شبکه وصل نیست. رله‌ها با دکمه‌ها کار می‌کنند و زمان‌بندی‌ها ادامه دارند.

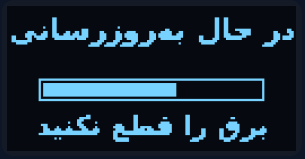
ریست ورود

هر دو دکمه نگه داشته شده؛ نوار در ۱۰ ثانیه پر می‌شود.



ریست ورود انجام شد

ورود admin / admin است. در پنل رمز جدید انتخاب کنید.



در حال به‌روزرسانی

به‌روزرسانی فریمور در حال انجام است. برق را قطع نکنید.

چراغ رنگی

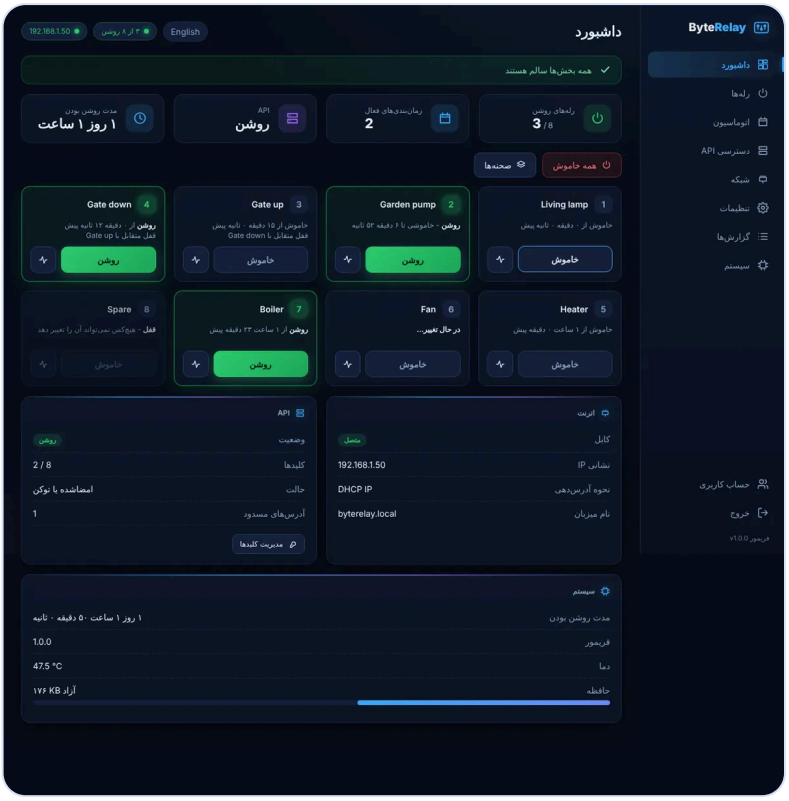
رنگ	معنی
آبی، نفس آرام	آماده، شبکه وصل است
سبز	حداقل یک رله روشن است
کهربایی	شبکه نیست (کابل یا آدرس)
قرمز، چشمک‌زن	مشکل: صفحه‌ی سیستم را ببینید

4 پنل وب

گشتی در همه‌ی صفحه‌ها

داشبورد

برای هر رله یک کاشی هست. دکمه‌ی بزرگ آن را سوئیچ می‌کند، دکمه‌ی کوچک پالسی به اندازه‌ی طول تعیین‌شده برای آن رله می‌فرستد. «همه خاموش» همه‌ی رله‌ها را خاموش می‌کند. صفحه هر دو ثانیه بدون پرش خودش به‌روز می‌شود.

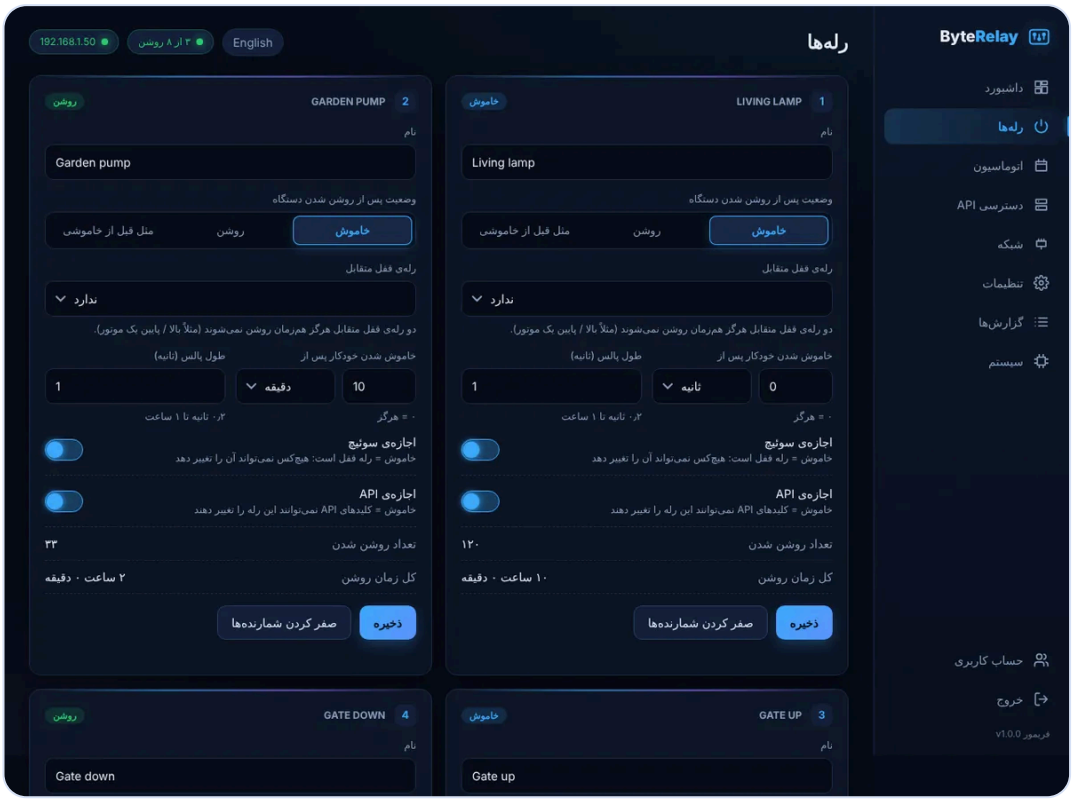


داشبورد.

رله‌ها

هر رله کارت خودش را دارد.

تنظیم	کارش
نام	تا ۱۶ نویسه. روی نمایشگر، در پنل و در API نشان داده می‌شود.
وضعیت پس از روشن شدن	خاموش، روشن یا «مثل قبل» (وضعیت پیش از قطع برق).
رله‌ی قفل متقابل	دو رله که هرگز نباید هم‌زمان روشن باشند (مثلاً بالا / پایین موتور). انتخاب یک شریک آن را برای هر دو رله اعمال می‌کند.
خاموشی خودکار	رله پس از این مدت خودش خاموش می‌شود. ۰ = هرگز.
طول پالس	از ۰٫۲ ثانیه تا ۱ ساعت. برای دکمه‌ی پالس و به‌طور پیش‌فرض در زمان‌بندی‌ها و API.
اجازه‌ی سوئیچ	خاموش = قفل: کسی نمی‌تواند روشنش کند (خاموش کردن همیشه ممکن است).
اجازه‌ی API	خاموش = هیچ کلید API نمی‌تواند به این رله دست بزند.
شمارنده‌ها	تعداد روشن شدن و کل زمان روشن: برای نگهداری مفید است.

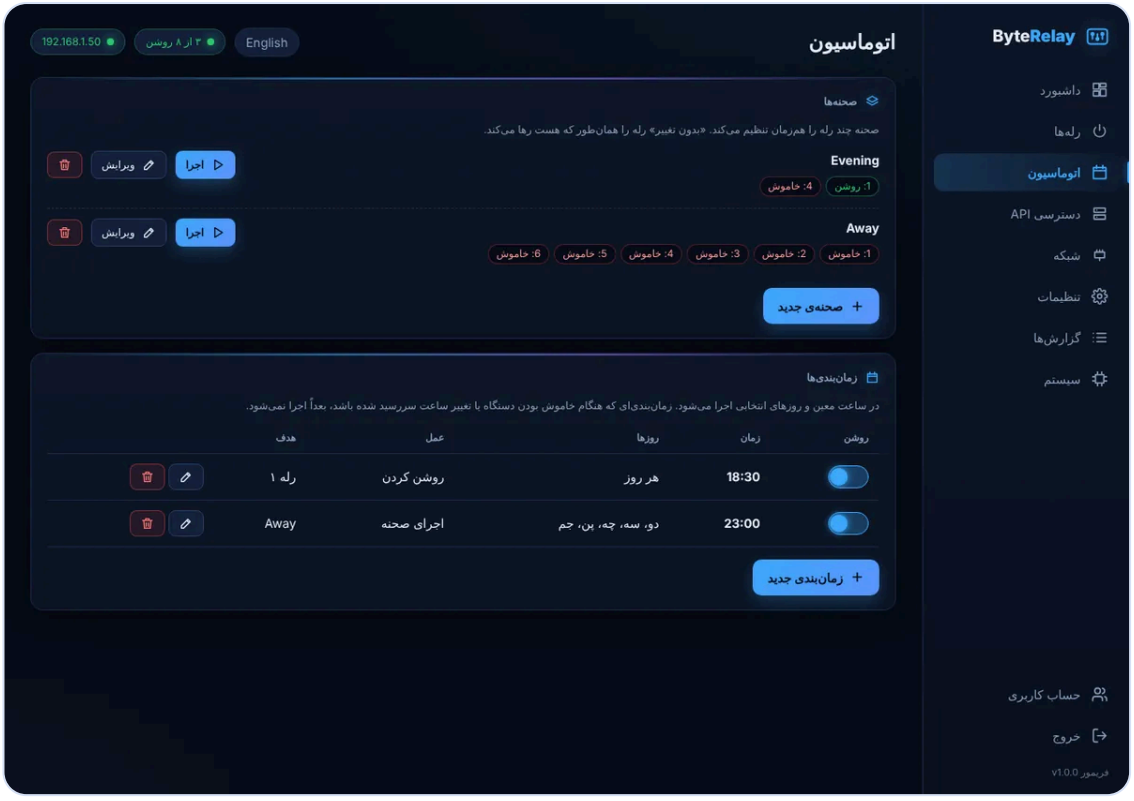


کارت‌های رله (بالای صفحه).

اتوماسیون

صحنه‌ها چند رله را در یک گام تنظیم می‌کنند: برای هر رله «بدون تغییر»، «روشن» یا «خاموش» را انتخاب کنید. یک صحنه نمی‌تواند دو رله‌ی قفل متقابل را با هم روشن کند. **زمان‌بندی‌ها** در ساعتی معین و روزهای انتخابی یک عمل را اجرا می‌کنند: خاموش، روشن، تغییر وضعیت، پالس یا اجرای صحنه.

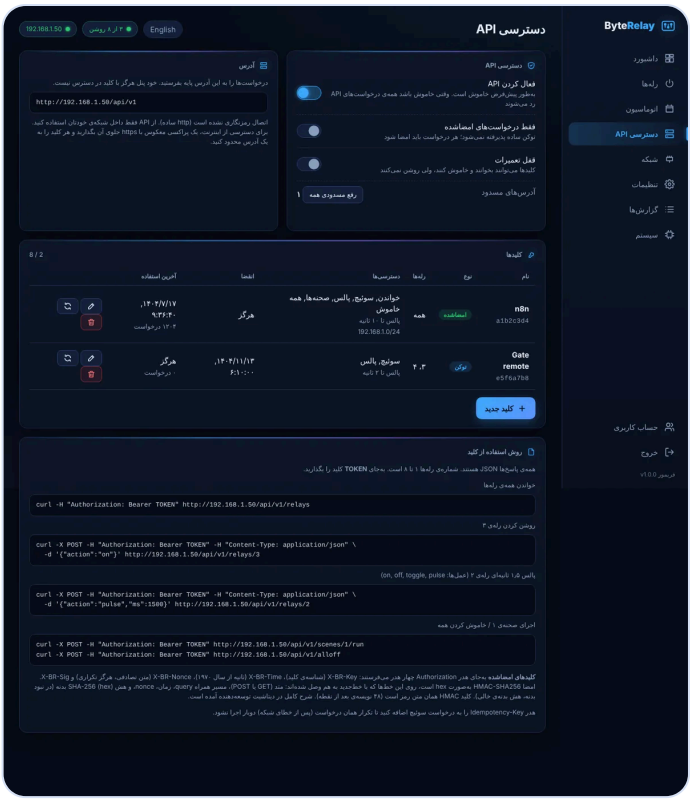
زمان‌بندی‌ای که هنگام خاموش بودن دستگاه یا اصلاح ساعت سررسید شده باشد بعداً اجرا نمی‌شود. این عمدی است: درب نباید چند دقیقه بعد از برگشت برق خودش باز شود.



صحنه‌ها و زمان‌بندی‌ها.

دسترسی API

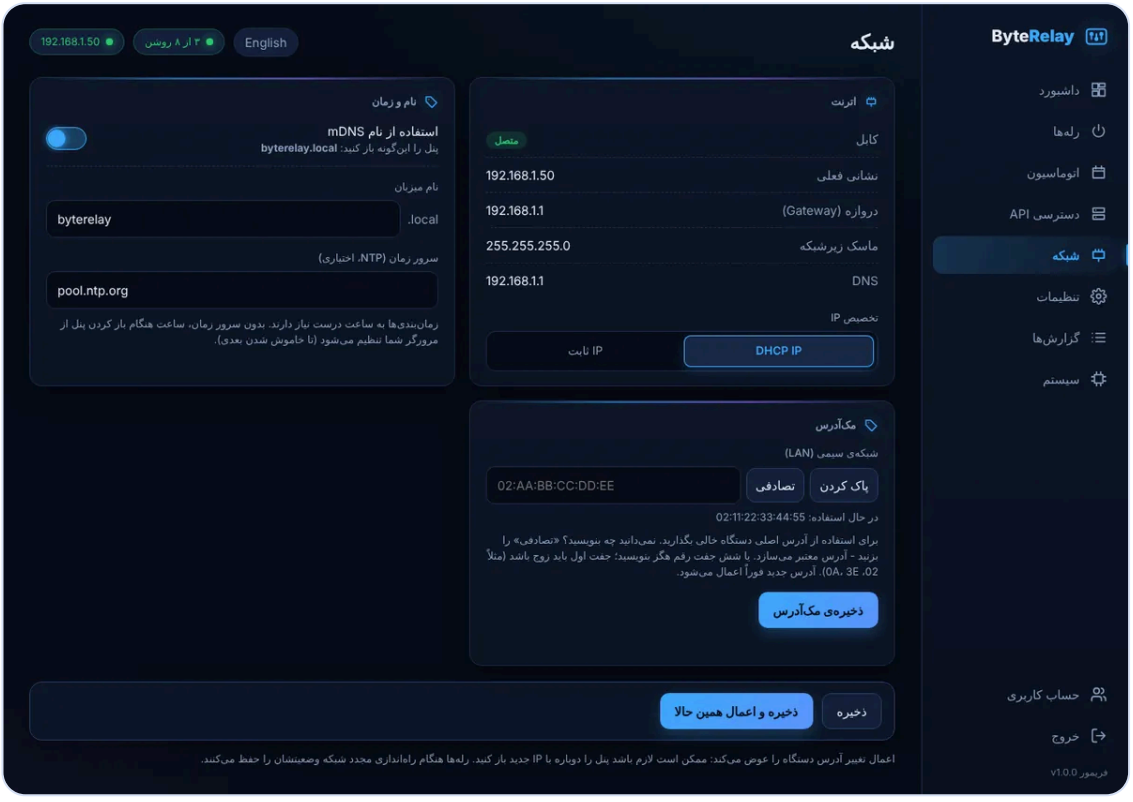
برای سیستم‌های دیگر کلید بسازید، بخش «استفاده از API». پنل هرگز کلید API را نمی‌پذیرد و کلید API هرگز پنل را باز نمی‌کند.



تنظیمات و کلیدهای API.

شبکه

DHCP یا آدرس ثابت، نام `byterelay.local`، سرور زمان و مک‌آدرس پورت کابل. اعمال تغییر ممکن است چند ثانیه شما را قطع کند؛ رله‌ها وضعیتشان را حفظ می‌کنند.



تنظیمات شبکه.

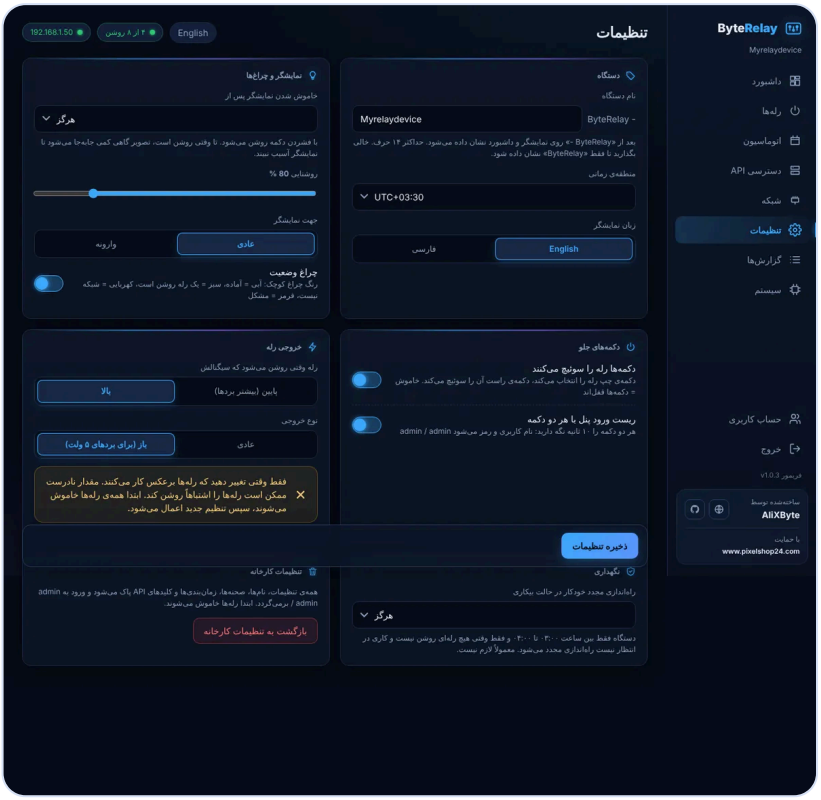
تنظیمات

نام دستگاه، منطقه‌ی زمانی، نمایشگر (زمان خاموشی، روشنایی، جهت)، دکمه‌ها، چراغ وضعیت، نوع خروجی رله، راه‌اندازی مجدد در حالت بیکاری و تنظیمات کارخانه.

نام دستگاه نام کوتاهی است که انتخاب می‌کنید (تا ۱۴ حرف یا خالی). دستگاه روی نمایشگر و در داشبورد به شکل «ByteRelay - نام شما» نشان داده می‌شود. صفحه‌ی **سیستم** کارت «درباره» دارد با سازنده، حامی و دو دکمه که وب‌سایت و صفحه‌ی گیت‌هاب را باز می‌کنند.

> مقدارهای کارخانه: سطح سیگنال «خروجی رله» **High** و نوع خروجی **Open** **(برای بردهای ۵ ولتی)**؛ «خاموش شدن نمایشگر پس از» روی **هرگز** است (اگر می‌خواهید نمایشگر بخوابد ۱ دقیقه تا ۱ ساعت انتخاب کنید). اگر رله‌ها برعکس کار می‌کنند، خروجی رله را اینجا تغییر دهید.

> «خروجی رله» (سطح سیگنال و نوع خروجی) باید با برد رله‌ی شما جور باشد. فقط اگر رله‌ها برعکس کار می‌کنند تغییرش دهید.



تنظیمات (بالای صفحه).

گزارش‌ها، سیستم و حساب

گزارش‌ها نشان می‌دهند چه اتفاقی افتاده (چه کسی کدام رله را سوئیچ کرد، درخواست‌های ردشده‌ی API، ورودها، تغییرهای شبکه). فهرست در حافظه نگه داشته می‌شود و بعد از راه‌اندازی مجدد خالی است. **سیستم** سلامت هر بخش را نشان می‌دهد و امکان راه‌اندازی مجدد و نصب به‌روزرسانی فریمور را می‌دهد. **حساب** نام کاربری، رمز و نام مستعار را عوض می‌کند.


ByteRelay
داشبورد
رله‌ها
اتوماسیون
دسترسی API
شبکه
تنظیمات
گزارش‌ها
سیستم
حساب کاربری
خروج
فریمور v1.0.0
گزارش‌ها
English
۲ از ۸ روشن
192.168.1.50
تازه‌سازی
فهرست پس از هر راه‌اندازی مجدد خالی می‌شود.
زمان
رویداد
جزئیات
۱۴۰۴/۷/۱۷، ۱۲:۰۶:۴۰
رله
Living lamp 1 روشن · پنل
۱۴۰۴/۷/۱۷، ۱۱:۵۰:۰۰
صحنه
صحنه ۱ · زمان‌بندی ۱
از روشن شدن: ۵۰ دقیقه پیش
درخواست API رد شد
کلید ناشناس
از روشن شدن: ۱ ساعت پیش
کلید API تغییر کرد
ساخته شد - n8n
از روشن شدن: ۱ ساعت پیش
دستگاه روشن شد

گزارش‌ها.

5 محافظت از رله‌ها

چرا دوام می‌آورند و هنگام خطا چه می‌شود

هر درخواست، از پنل، دکمه‌ها، زمان‌بندی یا API، فقط یک وضعیت را *می‌خواهد*. یک بخش اختصاصی آن را اعمال می‌کند و قواعد زیر را رعایت می‌کند، پس هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند به رله‌ها یا تجهیزات وصل‌شده آسیب بزند.

محافظت	مقدار	چرا
حداقل زمان در یک وضعیت	۰٫۸ ثانیه	از لرزش کنتاکت و فشار به سیم‌پیچ جلوگیری می‌کند
جفت قفل متقابل	۰٫۶ ثانیه مکث	رله‌ی اول رها و آرام می‌شود، بعد رله‌ی دوم وصل می‌شود
تأخیر بین سوئیچ‌ها	۰٫۲ ثانیه (۰٫۳ ثانیه تا ۲۰ ثانیه پس از روشن شدن)	هجوم جریان به منبع تغذیه را هنگام راه‌اندازی چند رله محدود می‌کند
سقف نرخ	۲۰ سوئیچ در دقیقه برای هر رله	برنامه‌ی معیوب نمی‌تواند رله را بکوبد
بازخوانی خروجی	هر ۲۰ میلی‌ثانیه	اگر سطح خروجی نادرست دیده شود اصلاح و ثبت می‌شود
راه‌اندازی خودکار بخش رله	پس از ۱۰ ثانیه بدون ضربان	اگر بخش رله گیر کند خودش دوباره راه می‌افتد
رله‌ی قفل	—	هیچ‌چیز نمی‌تواند رله‌ی قفل را روشن کند؛ خاموش کردن همیشه مجاز است

قطع برق و راه‌اندازی مجدد

- هنگام روشن شدن، خروجی همه‌ی رله‌ها اولین کار روی «خاموش» می‌رود، پیش از راه افتادن شبکه یا نمایشگر.
- سپس هر رله به تنظیم زمان روشن شدنش (خاموش، روشن یا مثل قبل) برمی‌گردد، یکی‌یکی با مکث، تا همه‌ی رله‌ها یک‌جا به منبع تغذیه فشار نیاورند.
- پالس زمان‌دار پس از راه‌اندازی مجدد هرگز بازیابی نمی‌شود.
- دو رله‌ی قفل متقابل هرگز هر دو روشن بازیابی نمی‌شوند.

! راه‌اندازی مجدد نرم‌افزاری (مثلاً پس از تشخیص خطا یا راه‌اندازی مجدد از پنل) نمی‌تواند خروجی‌ها را نگه دارد. رله‌ها حدود ۱ تا ۲ ثانیه رها می‌شوند و سپس به وضعیت زمان روشن شدن برمی‌گردند. اگر باری هرگز نباید قطع شود، تنظیم «مثل قبل» را بدهید و بار را طوری طراحی کنید که یک رهاسازی کوتاه بی‌ضرر باشد.

بازیابی خودکار

- شبکه: اگر کابل کشیده و دوباره وصل شود یا روتر راه‌اندازی مجدد شود، دستگاه خودش دوباره وصل می‌شود. رله‌ها و زمان‌بندی‌ها به شبکه وابسته نیستند.
- نمایشگر: اگر نمایشگر پاسخ ندهد، دستگاه ارتباطش را خودش دوباره برقرار می‌کند.
- نگهبان: اگر برنامه قفل کند دستگاه ظرف چند ثانیه راه‌اندازی مجدد می‌شود.
- حالت ایمن: پس از چند راه‌اندازی مجدد پشت سر هم، امکانات اختیاری (زمان‌بندی، API) تا پایدار شدن دستگاه متوقف می‌شوند.
- به‌روزرسانی فریمور: اگر نسخه‌ی جدید درست راه نیفتد دستگاه به نسخه‌ی قبلی برمی‌گردد.

6 استفاده از API

n8n، یک کنترلر یا برنامه‌ی خودتان رله‌ها را سوئیچ کند

API تا وقتی در بخش **دسترسی API** روشنش نکنید **خاموش** است. سپس برای هر برنامه یک کلید بسازید. کلید محدود است: رله‌ها، دسترسی‌ها، بلندترین پالس، تاریخ انقضا، آدرس مجاز و تعداد درخواست در دقیقه را شما تعیین می‌کنید.

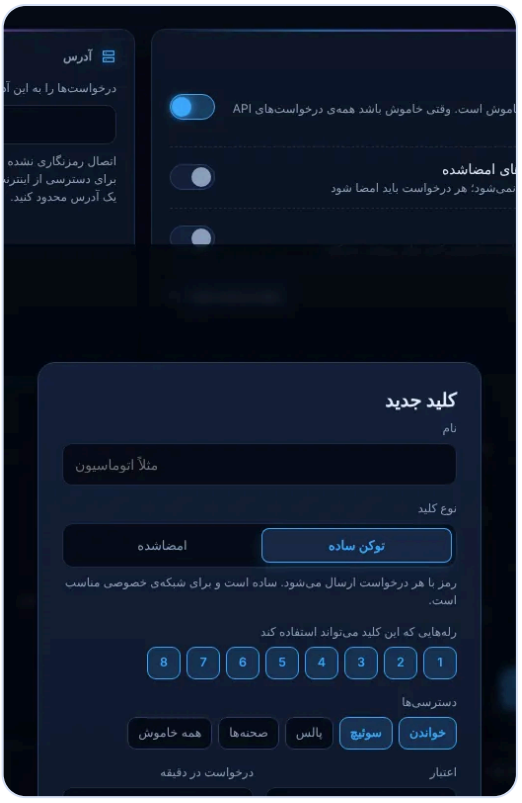
دو نوع کلید

نوع	روش کار	مناسب برای
توکن ساده	یک رمز در هدر `Authorization: Bearer …` . استفاده در n8n آسان است.	شبکه‌ی خصوصی، راه‌اندازی سریع
امضاشده	رمز هرگز ارسال نمی‌شود. هر درخواست امضایی دارد که یک دقیقه و فقط یک بار معتبر است، پس نه کپی می‌شود نه تکرار.	هر جایی که ترافیک ممکن است دیده شود، کنترلرهایی که خودتان برنامه می‌نویسید

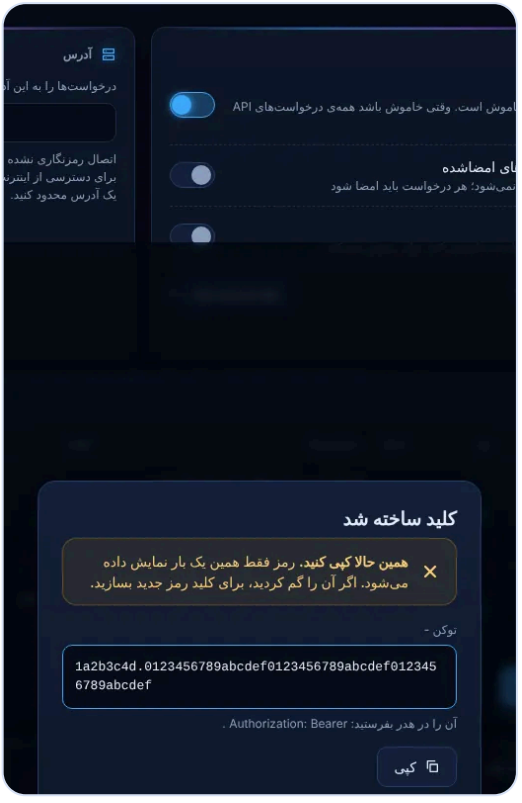
! دستگاه http ساده استفاده می‌کند (بدون https). کلید امضاشده جلوی کپی و تکرار را می‌گیرد ولی خود ترافیک پنهان نمی‌شود. از API داخل شبکه‌ی خودتان استفاده کنید. برای دسترسی از اینترنت یک پراکسی معکوس با https جلوی آن بگذارید و هر کلید را به یک آدرس محدود کنید.

ساخت کلید

1. بخش **دسترسی API** را باز کنید و **فعال کردن API** را روشن کنید.
2. **کلید جدید** را بزنید، نام، نوع کلید، رله‌ها و دسترسی‌ها را انتخاب کنید.
3. **ساخت** را بزنید و همین حالا توکن را کپی کنید. فقط یک بار نمایش داده می‌شود. گم شد؟ از دکمه‌ی «رمز جدید» کلید استفاده کنید.



ساخت کلید.



توکن فقط یک بار نمایش داده می‌شود.

نمونه برای n8n

از گره‌ی **HTTP Request** استفاده کنید:

فیلد	مقدار
متد	POST
آدرس	http://byterelay.local/api/v1/relays/3
احراز هویت	Header Auth: `Authorization` = `Bearer <token>`
بدنه (JSON)	{"action":"on"}
هدر (اختیاری)	`Idempotency-Key` = یک مقدار یکتا، تا تلاش دوباره هرگز دو بار سوئیچ نکند

پاسخ وقتی رله واقعاً به وضعیت خواسته‌شده رسیده باشد `"settled": true` دارد. اگر تأخیر محافظتی در جریان باشد پاسخ `202` است (پذیرفته شد، هنوز در حال انجام).

ایمنی API

- کلید اشتباه شمرده می‌شود: ۵ شکست از یک آدرس آن را ۱ دقیقه مسدود می‌کند، سپس ۲، ۴، … تا ۱۶ دقیقه. شکست‌های زیاد از همه‌جا API را مدتی قفل می‌کند. «آدرس‌های مسدود» در پنل با یک دکمه پاک می‌شود.
- **قفل تعمیرات** اجازه می‌دهد کلیدها بخوانند و خاموش کنند ولی روشن نکنند (مثلاً هنگام کار روی تجهیزات).
- خاموش کردن همه‌چیز با API همیشه مجاز است، حتی هنگام قفل.
- محافظت‌های فصل قبل برای API هم اعمال می‌شود.

7 بازیابی و ریست

اگر رمز را فراموش کردید یا به پنل دسترسی ندارید

وضعیت	چه کنید
رمز پنل را فراموش کردید	**هر دو دکمه‌ی جلو را ۱۰ ثانیه نگه دارید** (نمایشگر نواری نشان می‌دهد). ورود می‌شود admin / admin. همان‌جا رمز جدید انتخاب کنید. فقط وقتی کار می‌کند که «ریست ورود پنل با هر دو دکمه» در تنظیمات روشن باشد. به رله‌ها دست نمی‌زند.
آدرس شبکه را گم کردید یا تنظیم شبکه اشتباه است	**هر دو دکمه‌ی جلو را ۱۰ ثانیه** نگه دارید. جز ورود، شبکه‌ی سیمی هم به DHCP، نام byterelay.local و مک‌آدرس اصلی برمی‌گردد. بعد آدرس جدید را از نمایشگر بخوانید.
شبکه را عوض کردید و آدرس را گم کردید	آدرس روی نمایشگر است، یا `byterelay.local` را باز کنید. اگر باز هم نشد از ریست با دکمه‌ها (بالا) استفاده کنید.
شروع دوباره از صفر	تنظیمات ← بازگشت به تنظیمات کارخانه (رمز شما لازم است). همه‌چیز پاک می‌شود و ورود admin / admin می‌شود.
رله‌ها برعکس کار می‌کنند	تنظیمات ← خروجی رله: سطح سیگنال را عوض کنید و بعد هر رله را بدون بار وصل‌شده امتحان کنید.

رمز پیش‌فرض را نگه ندارید: بعد از اولین ورود پنل رمز جدید را اجباری می‌کند. رمز جدید را یادداشت کنید و جای امنی نگه دارید.

8 توصیه‌های امنیتی

قاعده‌های کوتاهی که سامانه را ایمن نگه می‌دارند

- رمز پنل را قوی و یکتا انتخاب کنید و جایی امن یادداشت کنید.
- دستگاه را مستقیماً به اینترنت نبرید (بدون port forwarding). از VPN یا پراکسی معکوس با https استفاده کنید.
- اگر به API نیاز ندارید خاموشش نگه دارید. اگر لازم است، برای هر برنامه یک کلید، فقط با رله‌ها و دسترسی‌های لازم و تاریخ انقضا بسازید.
- کلیدهای **امضاشده** را ترجیح دهید و وقتی همه‌ی برنامه‌هایتان پشتیبانی می‌کنند «فقط درخواست‌های امضاشده» را روشن کنید.
- هر کلید را به آدرس برنامه‌اش محدود کنید (مثلاً `192.168.1.20`).
- رله‌ای را که هرگز نباید از راه دور سوئیچ شود با خاموش کردن «اجازه‌ی API» یا قفل کردن محافظت کنید.
- بارهای حیاتی از نظر ایمنی (درب‌ها، گیت‌ها، بخاری‌ها) باید تجهیزات ایمنی سخت‌افزاری خودشان را هم داشته باشند. کنترلر شبکه‌ای هرگز نباید تنها محافظ باشد.

۹ مشخصات

اعداد در یک جدول

مورد	مقدار
رله‌ها	تا ۸ (تعداد رله‌های در استفاده هنگام ساخت دستگاه تعیین می‌شود؛ رله‌های بی‌استفاده قفل نشان می‌دهند)
طول نام رله	۱ تا ۱۶ نویسه
صحنه / زمان‌بندی	۸ / ۱۶
کلیدهای API	۸
طول پالس	۰٫۲ ثانیه تا ۱ ساعت
خاموشی خودکار	۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت
شبکه	فقط اترنت ۱۰/۱۰۰ (بدون وای‌فای)، DHCP یا آدرس ثابت، نام byterelay.local
زبان پنل	English، فارسی (دکمه‌ی بالای صفحه؛ مرورگری که هنوز انتخاب نکرده زبان نمایشگر را دنبال می‌کند)
زبان نمایشگر	English، فارسی
ورود پیش‌فرض	admin / admin (در اولین ورود باید عوض شود)
به‌روزرسانی فریمور	از پنل، با بازگشت خودکار به نسخه‌ی قبلی اگر نسخه‌ی جدید شکست بخورد